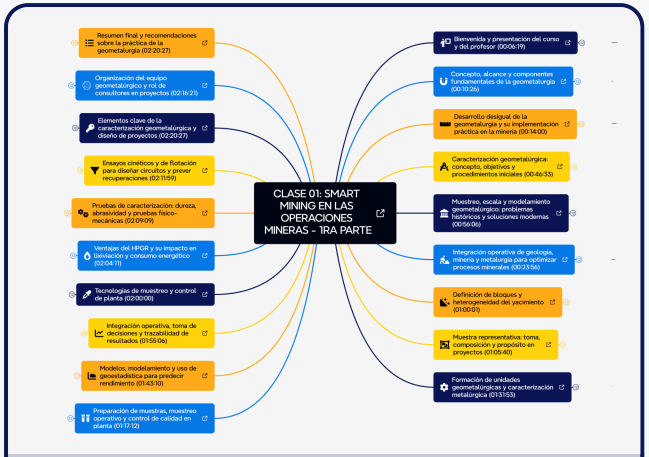
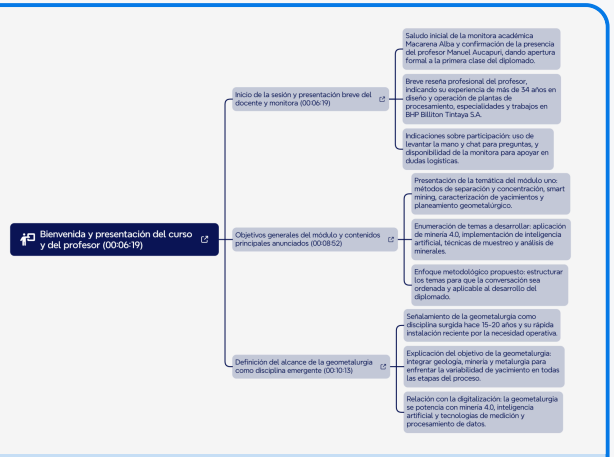
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

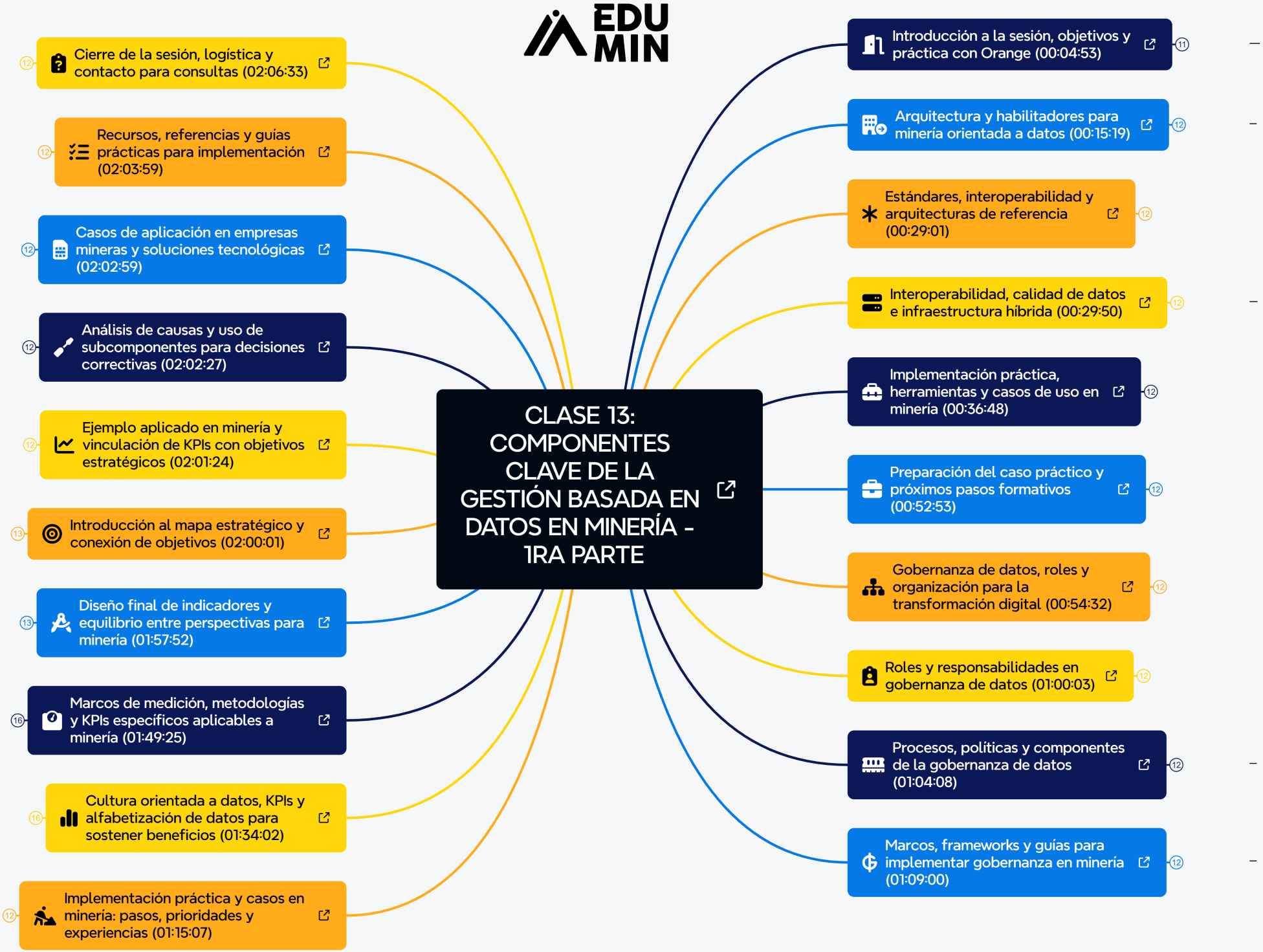
03. Ve directo a la explicación



Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

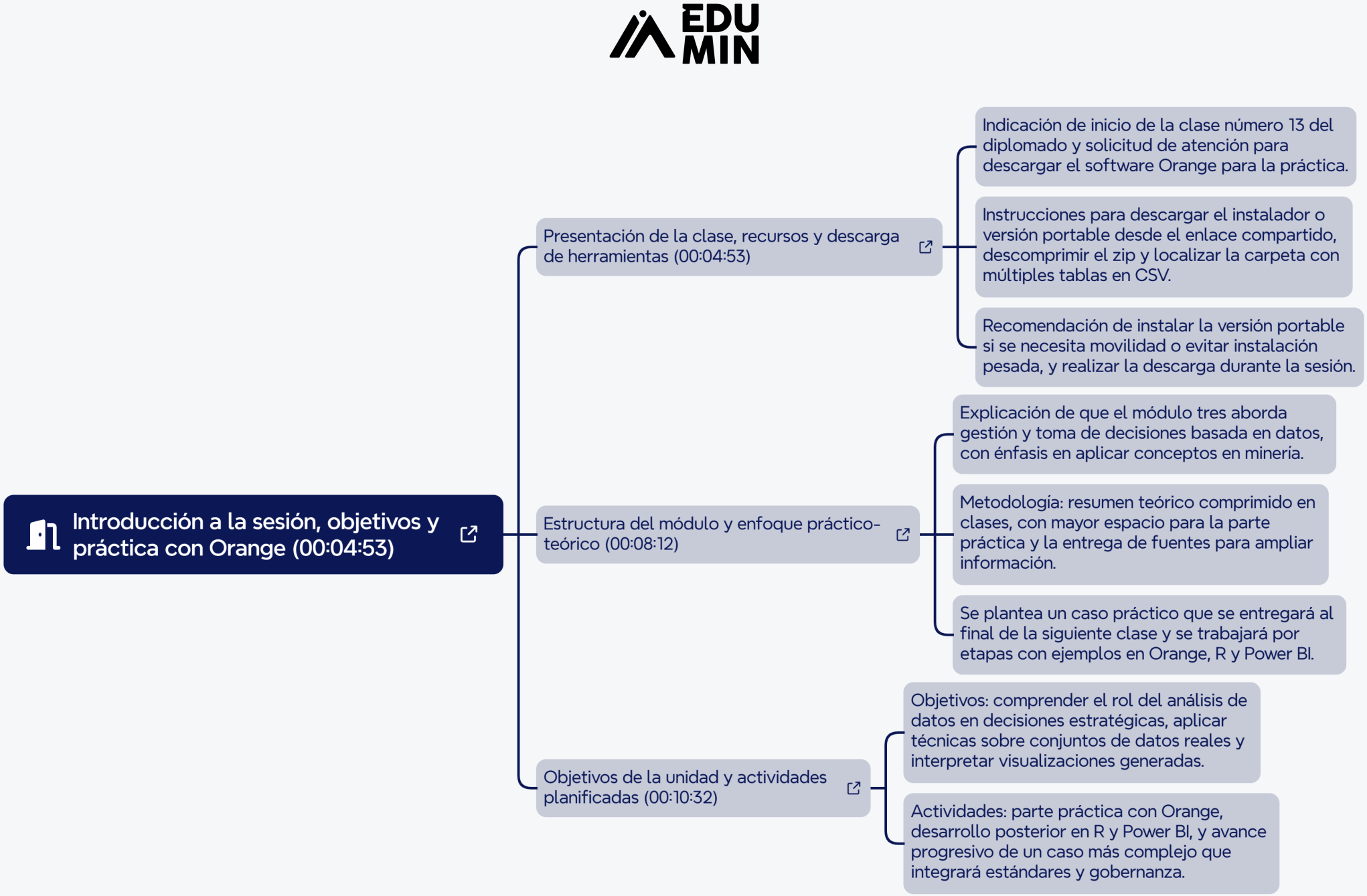
04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 13: COMPONENTES CLAVE DE LA GESTIÓN BASADA EN DATOS EN MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción a la sesión, objetivos y práctica con Orange (00:04:53)
Arquitectura y habilitadores para minería orientada a datos (00:15:19)
Estándares, interoperabilidad y arquitecturas de referencia (00:29:01)
Interoperabilidad, calidad de datos e infraestructura híbrida (00:29:50)
Implementación práctica, herramientas y casos de uso en minería (00:36:48)
Preparación del caso práctico y próximos pasos formativos (00:52:53)
Gobernanza de datos, roles y organización para la transformación digital (00:54:32)
Roles y responsabilidades en gobernanza de datos (01:00:03)
Procesos, políticas y componentes de la gobernanza de datos (01:04:08)
Marcos, frameworks y guías para implementar gobernanza en minería (01:09:00)
Cierre de la sesión, logística y contacto para consultas (02:06:33)
Recursos, referencias y guías prácticas para implementación (02:03:59)
Casos de aplicación en empresas mineras y soluciones tecnológicas (02:02:59)
Análisis de causas y uso de subcomponentes para decisiones correctivas (02:02:27)
Ejemplo aplicado en minería y vinculación de KPIs con objetivos estratégicos (02:01:24)
Introducción al mapa estratégico y conexión de objetivos (02:00:01)
Diseño final de indicadores y equilibrio entre perspectivas para minería (01:57:52)
Marcos de medición, metodologías y KPIs específicos aplicables a minería (01:49:25)
Cultura orientada a datos, KPIs y alfabetización de datos para sostener beneficios (01:34:02)
Implementación práctica y casos en minería: pasos, prioridades y experiencias (01:15:07)

EDU MIN


CLASE 13: COMPONENTES CLAVE DE LA GESTIÓN BASADA EN DATOS EN MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción a la sesión, objetivos y práctica con Orange (00:04:53)
Arquitectura y habilitadores para minería orientada a datos (00:15:19)
Estándares, interoperabilidad y arquitecturas de referencia (00:29:01)
Interoperabilidad, calidad de datos e infraestructura híbrida (00:29:50)
Implementación práctica, herramientas y casos de uso en minería (00:36:48)
Preparación del caso práctico y próximos pasos formativos (00:52:53)
Cultura orientada a datos, KPIs y alfabetización de datos para sostener beneficios (01:34:02)
Implementación práctica y casos en minería: pasos, prioridades y experiencias (01:15:07)
Marcos, frameworks y guías para implementar gobernanza en minería (01:09:00)
Procesos, políticas y componentes de la gobernanza de datos (01:04:08)
Roles y responsabilidades en gobernanza de datos (01:00:03)
Gobernanza de datos, roles y organización para la transformación digital (00:54:32)


Introducción a la sesión, objetivos y práctica con Orange (00:04:53)
Presentación de la clase, recursos y descarga de herramientas (00:04:53)
Indicación de inicio de la clase número 13 del diplomado y solicitud de atención para descargar el software Orange para la práctica.
Instrucciones para descargar el instalador o versión portable desde el enlace compartido, descomprimir el zip y localizar la carpeta con múltiples tablas en CSV.
Recomendación de instalar la versión portable si se necesita movilidad o evitar instalación pesada, y realizar la descarga durante la sesión.
Estructura del módulo y enfoque práctico-teórico (00:08:12)
Explicación de que el módulo tres aborda gestión y toma de decisiones basada en datos, con énfasis en aplicar conceptos en minería.
Metodología: resumen teórico comprimido en clases, con mayor espacio para la parte práctica y la entrega de fuentes para ampliar información.
Se plantea un caso práctico que se entregará al final de la siguiente clase y se trabajará por etapas con ejemplos en Orange, R y Power BI.
Objetivos de la unidad y actividades planificadas (00:10:32)
Objetivos: comprender el rol del análisis de datos en decisiones estratégicas, aplicar técnicas sobre conjuntos de datos reales y interpretar visualizaciones generadas.
Actividades: parte práctica con Orange, desarrollo posterior en R y Power BI, y avance progresivo de un caso más complejo que integrará estándares y gobernanza.

Arquitectura y habilitadores para minería orientada a datos (00:15:19)

- Concepto de dato como activo y condiciones para generar valor (00:20:28)
  - Definición: el dato se transforma en activo cuando se convierte en información utilizable; los datos por sí solos no tienen valor hasta ser activados.
  - Condiciones para crear valor: reducir incertidumbre, ser oportunos y útiles para tomar decisiones en tiempo oportuno; sin esas condiciones, los datos no aportan valor.
  - Implicación: las implementaciones requieren inversión y planificación para asegurar que la gestión de datos genere retorno.
- Arquitectura digital robusta y capas funcionales (00:23:07)
  - Necesidad de componentes: servidores, sensores, herramientas de captura, sistemas MES/ERP y mecanismos de integración y orquestación de datos.
  - Organización por capas funcionales (pirámide): flujo y transformación de información en cada capa con utilidades distintas, siguiendo la lógica de ISA-95 y la pirámide de automatización.
  - Propósito de las capas: facilitar captura, integración, procesamiento y entrega de información desde campo hasta niveles corporativos.
- Tecnologías habilitadoras e Internet Industrial de las Cosas (IIoT) (00:26:56)
  - IIoT como evolución de la instrumentación tradicional: sensores y actuadores conectados, envíos a la nube y uso de gemelos digitales como modelos alimentados por información real.
  - Automatización avanzada e inteligencia artificial: uso de machine learning predictivo e IA para mejorar eficiencia operativa, seguridad y reducir costos y riesgos.
  - Objetivo general: aumentar eficiencia, seguridad y control mediante decisiones informadas por datos de calidad.

Estándares, interoperabilidad y arquitecturas de referencia (00:29:01)

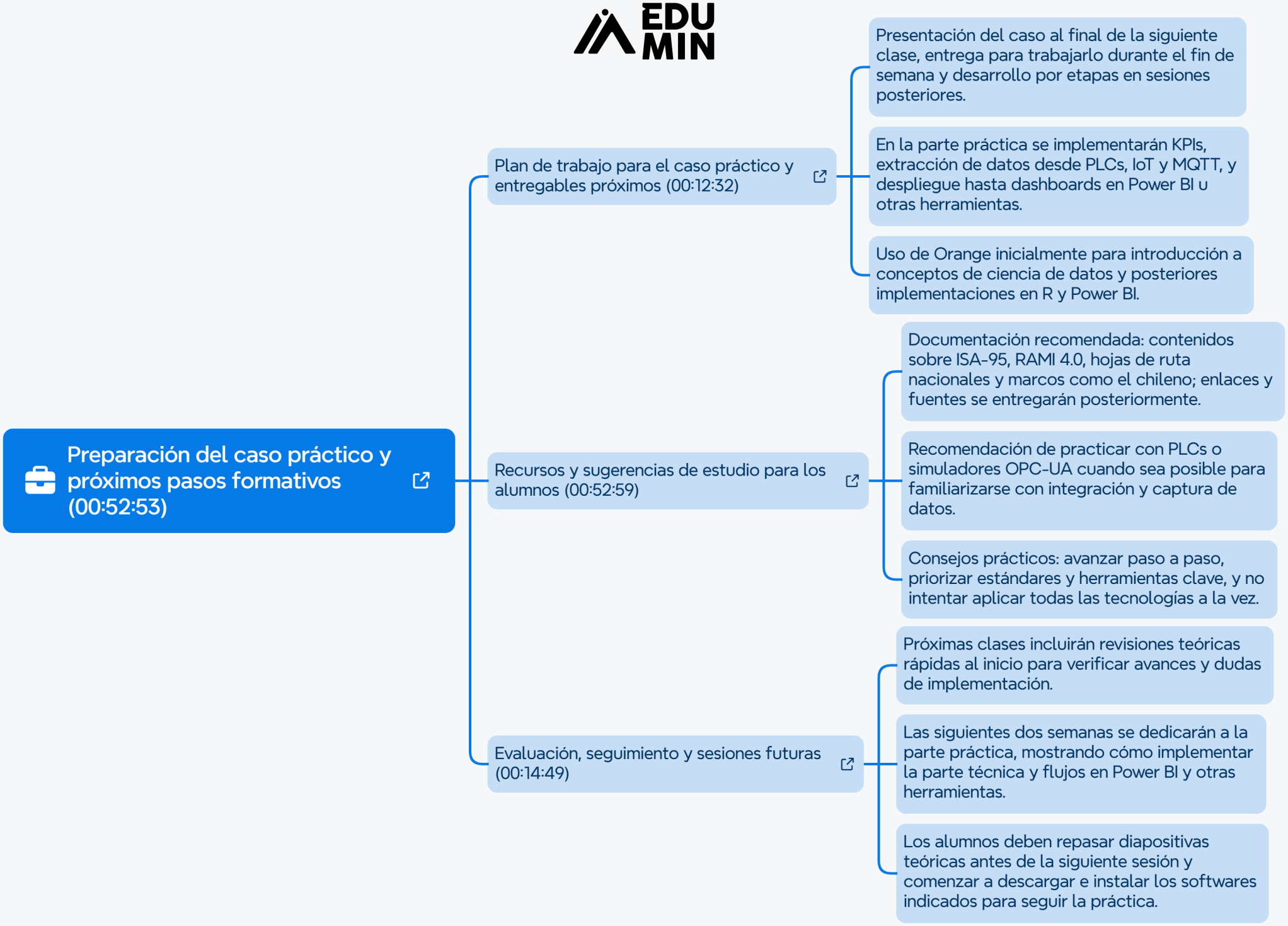
- ISA-95 y la pirámide de automatización como estándar principal (00:29:01)
  - ISA-95: modelo jerárquico que define niveles funcionales de adquisición y control desde campo hasta niveles empresariales.
  - Ventajas: estandarización de funciones, formatos de intercambio y reducción de silos de información; facilita interoperabilidad entre equipos y sistemas.
  - Uso en minería: referencia habitual para integrar instrumentación, control, MES y ERP en plantas mineras de distinta escala.
- Extensiones modernas y nivel cloud adicional (00:45:48)
  - Implementaciones actuales suelen añadir un nivel por encima del ERP para servicios en la nube, análisis avanzado e IA, creando una pirámide con seis niveles.
  - Alternativa conceptual: algunos argumentan que la nube no debe considerarse un nivel separado porque sus servicios pueden usarse en todos los niveles y como plataformas distribuidas.
  - Plataformas en la nube comunes: Azure, Google Cloud Platform y AWS; permiten replicar datos históricos y en tiempo real en Data Lakes y ejecutar modelos avanzados sin impactar continuidad operacional.
- Modelos referenciales alternativos y regionales (00:36:48)
  - RAMI 4.0: arquitectura referencial alemana tridimensional que agrega ciclo de vida del producto y otras dimensiones a la pirámide tradicional.
  - Modelos nacionales o sectoriales: ejemplo de Chile que desarrolló una hoja de ruta adaptada a su problemática minera; se puede usar ISA-95 como base y aplicar toques locales.
  - Recomendación: conocer y utilizar ISA-95 como núcleo; explorar RAMI 4.0 u otros si el proyecto requiere mayor complejidad o modernidad.

Interoperabilidad, calidad de datos e infraestructura híbrida (00:29:50)

- Interoperabilidad de datos y fuentes externas (00:29:50)
  - Fuentes de datos: instrumentación de planta, APIs públicas o privadas (precios de minerales, datos climáticos, APIs estatales), web scraping para relaciones comunitarias.
  - Desafío: muchas fuentes no están bajo control total ni tienen formatos homogéneos, por lo que la capacidad de interoperabilidad es esencial.
  - Herramientas y protocolos: uso de estándares como OPC-UA para integrar sistemas y garantizar intercambio consistente entre niveles y dominios.
- Calidad de datos, gobernanza y preparación (00:31:55)
  - Atributos críticos: integridad, confiabilidad y oportunidad; datos deben estar en forma y a tiempo.
  - Esfuerzo de preparación: se calcula que hasta el 80% del trabajo en proyectos de datos se destina a preparar, asegurar calidad y gobernanza de los datos.
  - Resultado esperado: datos gobernados y de calidad permiten desplegar machine learning e inteligencia artificial con menor riesgo.
- Infraestructura híbrida y riesgos de seguridad (00:32:28)
  - Modelo híbrido: combinación de sistemas on-premise (operacionales) y servicios en la nube para aprovechar escalabilidad y análisis avanzado.
  - Balance de seguridad y beneficio: mantener todo en premisas reduce algunos riesgos pero pierde capacidades de la nube; la alternativa es adoptar un enfoque híbrido y gestionar riesgos.
  - Beneficios operativos: monitoreo remoto, mantenimiento predictivo y toma de decisiones basadas en instrumentación conectada.

EDU MIN

- **Implementación práctica, herramientas y casos de uso en minería (00:36:48)**
  - Integración desde planta hasta corporativo y rol de MES/ERP (00:43:30)
    - Función del sistema MES: puente entre control operativo y ERP, definiendo qué datos de producción en tiempo real fluyen a nivel de negocio.
    - Ejemplos de flujo: tonelaje y parámetros de proceso integrados para gestión operativa y análisis corporativo.
    - Aplicabilidad: desde plantas grandes hasta implementaciones en pequeña escala; posibilidad de escalar gradualmente.
  - Herramientas y servicios en la nube para análisis avanzado (00:46:22)
    - Replicación de datos a Data Lakes en la nube para análisis y uso de IA, gemelos digitales y modelos pesados sin afectar operaciones de planta.
    - Disponibilidad de grandes modelos y servicios de IA emitidos por proveedores cloud que facilitan análisis avanzado y actualización de paneles y modelos.
    - Elección de plataforma: decisión al nivel del diseño del sistema (Azure, GCP, AWS) y consideración sobre si integrar un nivel cloud explícito o utilizar servicios desde cualquier capa.
  - Casos de adopción y beneficios reportados en minería (00:50:36)
    - Ejemplos reales: iniciativas de grandes minas que adoptaron arquitecturas basadas en ISA-95 y reportaron mejoras en eficiencia y seguridad.
    - Beneficios observados: reducción en pérdida de mineral, disminución de accidentes, y eficiencia logística que impacta costos y ventas.
    - Horizonte de inversión y ROI: proyectos de digitalización y análisis en minería suelen tener horizontes de retorno a 10-15 años; adopciones recientes muestran señales positivas.


Preparación del caso práctico y próximos pasos formativos (00:52:53)
Plan de trabajo para el caso práctico y entregables próximos (00:12:32)
Presentación del caso al final de la siguiente clase, entrega para trabajarlo durante el fin de semana y desarrollo por etapas en sesiones posteriores.
En la parte práctica se implementarán KPIs, extracción de datos desde PLCs, IoT y MQTT, y despliegue hasta dashboards en Power BI u otras herramientas.
Uso de Orange inicialmente para introducción a conceptos de ciencia de datos y posteriores implementaciones en R y Power BI.
Recursos y sugerencias de estudio para los alumnos (00:52:59)
Documentación recomendada: contenidos sobre ISA-95, RAMI 4.0, hojas de ruta nacionales y marcos como el chileno; enlaces y fuentes se entregarán posteriormente.
Recomendación de practicar con PLCs o simuladores OPC-UA cuando sea posible para familiarizarse con integración y captura de datos.
Consejos prácticos: avanzar paso a paso, priorizar estándares y herramientas clave, y no intentar aplicar todas las tecnologías a la vez.
Evaluación, seguimiento y sesiones futuras (00:14:49)
Próximas clases incluirán revisiones teóricas rápidas al inicio para verificar avances y dudas de implementación.
Las siguientes dos semanas se dedicarán a la parte práctica, mostrando cómo implementar la parte técnica y flujos en Power BI y otras herramientas.
Los alumnos deben repasar diapositivas teóricas antes de la siguiente sesión y comenzar a descargar e instalar los softwares indicados para seguir la práctica.

Gobernanza de datos, roles y organización para la transformación digital (00:54:32)

- Definición y alcance de la gobernanza de datos (00:54:32)
  - Gobernanza: disciplina que supervisa políticas, estándares y procedimientos para recopilar, gestionar y utilizar datos en la organización.
  - Propósito: establecer estructura de decisiones sobre datos y asegurar que el manejo de datos soporte decisiones empresariales.
  - Componentes: definición de roles, responsabilidades, mecanismos de control y un marco de control para asegurar cumplimiento y calidad.
- Estructura organizativa: comité, dueños y roles operativos (00:56:25)
  - Recomendación: crear un comité de gobierno de datos o consejo directivo con representación de alta gerencia para dotar de autoridad y compromiso.
  - Roles clave: Chief Data Officer (CDO) o responsable del comité, propietarios de datos por dominio, y representantes de TI y operación.
  - Importancia del nivel jerárquico: mayor nivel de representación en el comité indica mayor compromiso con la transformación orientada a datos.
- Toma de decisiones sobre modelos de gobernanza y dominios de datos (00:59:12)
  - Elección de modelo: el equipo debe decidir cómo estructurar dominios de datos (por ejemplo, concentradora, acarreo) y asignar propietarios por dominio.
  - Procesos y KPIs: definir cómo se medirán los indicadores, qué KPIs son útiles o no, y cómo asegurar que la cultura organizacional esté orientada a datos.
  - Integración con estándares: aplicar ISA-95 y otros marcos para definir flujos, interoperabilidad y asegurar que la gobernanza soporte la implementación técnica.

Roles y responsabilidades en gobernanza de datos (01:00:03)

- Definición y existencia de áreas funcionales no administrativas dedicadas a datos (01:00:09)
  - Existen áreas funcionales donde se incorporan recursos humanos, comunidades y responsabilidades relacionadas con medio ambiente y operaciones mineras.
  - Los dueños de los datos suelen pertenecer a áreas operativas, como superintendentes y supervisores responsables directos.
  - La asignación de roles puede concentrarse en personal operativo ya existente o en una nueva gerencia de datos, según la organización.
- El Data Steward (administrador de datos) y su interpretación cultural e histórica (01:00:37)
  - En español se usa "administrador de datos" para traducir "Data Steward" o "Steward", aunque la traducción literal no captura totalmente el significado histórico y de responsabilidad.
  - El Stuart o steward medieval tenía responsabilidades críticas sobre una propiedad o feudo, lo que enfatiza la gran responsabilidad del rol.
  - El administrador de datos gestiona el ciclo de vida de los datos, implementa políticas y mantiene la calidad de la información en su dominio.
- Custodio de datos y usuarios operativos en la organización (01:02:17)
  - El custodia de los datos administra infraestructura, seguridad y control de accesos, protegiendo la información y sus accesos.
  - Por debajo están los usuarios y analistas que consumen y procesan datos: operarios, instrumentistas y todos los miembros de la organización participan en el consumo de información.
  - Roles pueden multiplicarse o asignarse múltiples responsabilidades a una misma persona, pero se recomienda claridad en responsabilidades primarias.

Procesos, políticas y componentes de la gobernanza de datos (01:04:08)

- Integración de roles en mapas y manuales de procesos empresariales (01:04:08)
  - Los roles definidos en gobernanza deben incorporarse al mapa de procesos y manuales funcionales de la empresa.
  - Los procesos de datos incluyen gestión de calidad, limpieza, eliminación de duplicados y asignación de responsables para cada actividad operativa.
  - Las empresas consolidadas suelen incorporar estos procesos en sistemas de gestión de procesos, facilitando su operación.
- Principales procesos de gestión y cumplimiento asociados a datos (01:05:10)
  - Gestión de metadatos: documentar significado, origen y contexto para que los datos sean útiles y trazables.
  - Gestión de seguridad y privacidad: definir controles de acceso, encriptación y cumplimiento de normativas como GDPR.
  - Políticas de retención y cumplimiento normativo: establecer plazos y procedimientos para conservar o eliminar datos conforme a regulaciones.
- Distinción entre gobernanza estratégica y gestión operativa de datos (01:06:24)
  - La gestión de datos es operativa: recopila, almacena y ejecuta procesos diarios sobre los datos.
  - La gobernanza define estrategias, normas y monitorea el cumplimiento, actuando como aseguramiento de la calidad a nivel organizacional.
  - Esta separación asegura que la gobernanza supervise que la operación cumpla las políticas y estándares definidos.

Marcos, frameworks y guías para implementar gobernanza en minería (01:09:00)

Marco de gobernanza y elección de frameworks aplicables a la minería (01:09:17)

- Un marco de gobernanza es un documento formal que detalla objetivos, forma de gobernanza, estructura del comité, procesos y políticas para la implementación.
- Existen varios frameworks recomendados: DAMA (DMBoK), COBIT y marcos sectoriales que pueden adaptarse al contexto minero.
- La elección depende de la capacidad técnica del equipo y del peso del área de TI en la organización.

DAMA DMBoK y su utilidad práctica en empresas mineras (01:10:52)

- DMBoK define áreas de conocimiento como arquitectura, calidad, gobierno, datos maestros, seguridad, entre otras (once áreas).
- Sitúa la gobernanza de datos en el centro, coordinando la coherencia entre las áreas de conocimiento y proporcionando buenas prácticas y roles.
- Es ampliamente usado en la industria de datos y resulta una guía completa aunque no específica de minería; se adapta y se prioriza incrementalmente.

Marcos sectoriales, ejemplos mineros y modelos de madurez (01:12:58)

- Existen marcos sectoriales y guías específicas para minería, como el Global Mining Guidelines Group (GMG) con recomendaciones sobre terminología y estándares mineros.
- Modelos de madurez (maturity models) permiten evaluar el estado de la gobernanza cuando se hace una auditoría y planificar mejoras progresivas.
- Las empresas pueden combinar marcos generales (DAMA, COBIT) con guías sectoriales mineras para obtener una mezcla práctica y aplicable.

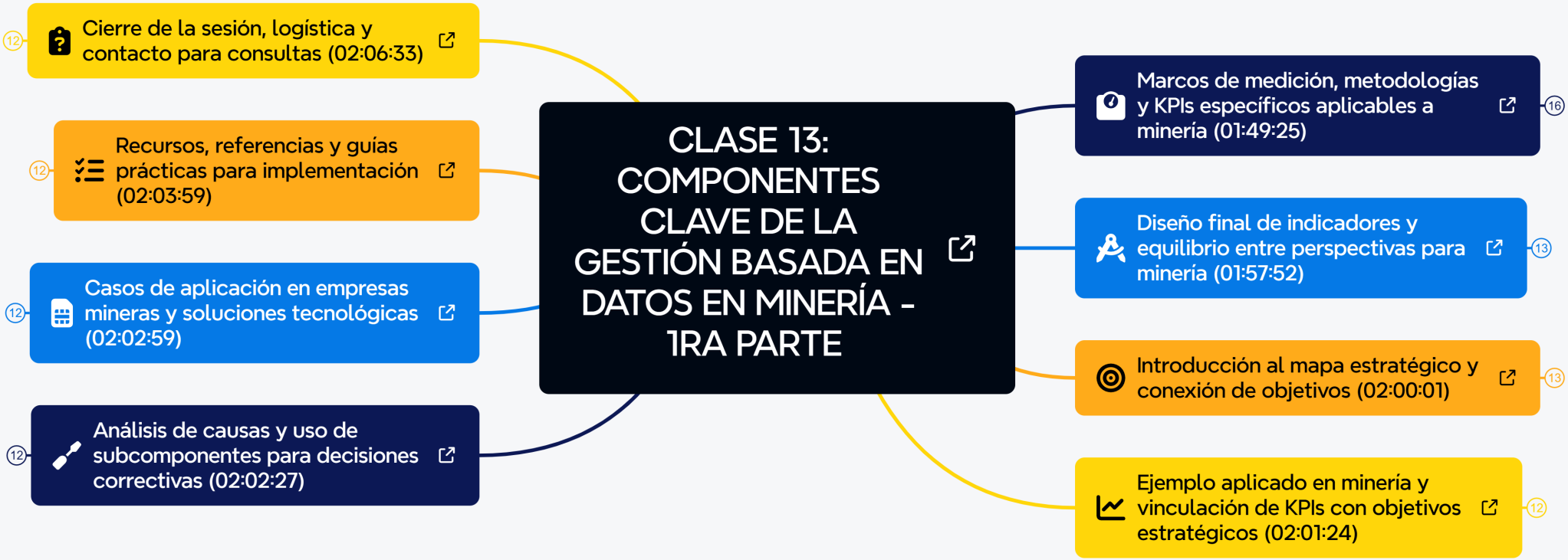
Implementación práctica y casos en minería: pasos, prioridades y experiencias (01:15:07)

- Estrategia progresiva de implementación y priorización de áreas críticas (01:15:13)
  - La implementación se realiza de manera incremental: priorizar áreas medulares (por ejemplo concentradora) donde el impacto y el valor son mayores.
  - Planificar fases: año uno centrarse en gobernanza, calidad y apertura de datos; año siguiente integrar seguridad, arquitectura y analítica avanzada.
  - El éxito temprano en áreas críticas genera respaldo de la gerencia y continuidad en la implementación.
- Ejemplos reales en minería y resultados logrados (01:19:50)
  - Casos como Las Bambas y Antamina muestran implementación de arquitecturas digitales, esquemas formales de gobierno y asignación de propietarios de datos en cada área.
  - Creación de catálogos de datos corporativos y consolidación de datos previamente aislados reduciendo silos informativos y mejorando accesibilidad.
  - Implementaciones progresivas permiten mostrar resultados en etapas y obtener mayor apoyo corporativo.
- Integración con cumplimiento corporativo y estándares internacionales (01:21:47)
  - Minas con propietarios internacionales deben considerar cumplimiento corporativo, regulaciones ambientales e ISO 27001 para seguridad de la información.
  - Integrar normativas y requisitos de accionistas en la gestión de datos para asegurar cumplimiento legal y contractual.
  - Este enfoque evita problemas regulatorios y alinea el programa de datos con obligaciones corporativas.

Cultura orientada a datos, KPIs y alfabetización de datos para sostener beneficios (01:34:02)

- Importancia de la cultura Data-Driven y su relación con la sostenibilidad del programa (01:34:02)
  - La cultura orientada a datos garantiza que los beneficios de la gobernanza y la gestión de datos perduren en el tiempo mediante uso constante y confiable de información.
  - Sin una cultura sólida, las prácticas de datos tienden a descuidarse y los esfuerzos de inversión no se sostienen.
  - La cultura promueve decisiones basadas en evidencia, reduciendo improvisación e incrementando la capacidad de anticipación en entornos volátiles.
- Definición de KPI, diferencia entre métricas y KPIs, y alineamiento con objetivos estratégicos (01:35:35)
  - KPI (indicador clave de desempeño) es una métrica cuantificable directamente ligada a un objetivo crítico y estratégico de la organización.
  - No todas las métricas son KPIs; para ser KPI una métrica debe traducir metas clave en números que permitan evaluar si se alcanzan los resultados deseados.
  - Ejemplo: toneladas procesadas por día es métrica; porcentaje de cumplimiento del tonelaje diario, alineado a la meta estratégica, se convierte en KPI.
- Niveles de KPI: estratégico, táctico y operativo y su interrelación en la toma de decisiones (01:41:42)
  - KPIs estratégicos miden resultados a largo plazo que afectan a toda la organización; operativos monitorean el día a día y permiten ajustar en tiempo real.
  - Un buen sistema de gestión vincula capas operativas con su impacto en KPIs estratégicos para asegurar coherencia entre acciones diarias y objetivos corporativos.
  - Ambos niveles son necesarios: lo estratégico marca el rumbo y lo operativo permite ajustar y ejecutar.
- Alfabetización de datos, storytelling y capacitación para toda la fuerza laboral (01:44:20)
  - La alfabetización de datos es necesaria para que desde operadores hasta gerentes comprendan el valor del dato y sepan cómo manejarlo.
  - Capacitación en herramientas (Excel, estadística básica) y habilidades como el storytelling de datos facilita la aceptación y uso efectivo de la información.
  - Una fuerza laboral alfabetizada en datos tiene menos resistencia al cambio tecnológico y aprovecha mejor la información disponible.

EDU MIN


CLASE 13: COMPONENTES CLAVE DE LA GESTIÓN BASADA EN DATOS EN MINERÍA - 1RA PARTE
Cierre de la sesión, logística y contacto para consultas (02:06:33)
Recursos, referencias y guías prácticas para implementación (02:03:59)
Casos de aplicación en empresas mineras y soluciones tecnológicas (02:02:59)
Análisis de causas y uso de subcomponentes para decisiones correctivas (02:02:27)
Marcos de medición, metodologías y KPIs específicos aplicables a minería (01:49:25)
Diseño final de indicadores y equilibrio entre perspectivas para minería (01:57:52)
Introducción al mapa estratégico y conexión de objetivos (02:00:01)
Ejemplo aplicado en minería y vinculación de KPIs con objetivos estratégicos (02:01:24)

Marcos de medición, metodologías y KPIs específicos aplicables a minería (01:49:25)

- Frameworks para definir y alinear KPIs, incluyendo Balanced Scorecard y OKR (01:49:25)
  - El Balanced Scorecard (cuadro de mando integral) alinea KPIs con la estrategia a través de cuatro perspectivas: financiera, clientes/stakeholders, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.
  - OKR (Objectives and Key Results) propone objetivos cualitativos medidos por resultados clave cuantitativos; se usa para iniciativas de corto plazo y equipos multidisciplinarios.
  - Ambos frameworks son complementarios y pueden emplearse según el propósito: BSC para balance estratégico, OKR para impulso ágil de iniciativas.
- KPIs operacionales y estándares mineros consultables en guías sectoriales (01:54:03)
  - KPIs operacionales clásicos: disponibilidad de equipos, tiempo de ciclo de camiones, costo por tonelada, ley versus plan, índice de frecuencia de accidentes.
  - ERPs y sistemas mineros suelen traer KPIs predefinidos que provienen de fuentes sectoriales y permiten comparaciones entre operaciones.
  - Guías como las del Global Mining Guidelines y organismos mineros ofrecen definiciones estandarizadas para facilitar benchmarking.
- KPIs de sostenibilidad, ISG y ODS aplicables a minería (01:55:06)
  - Indicadores ambientales y sociales recomendados: huella de carbono por tonelada, consumo y reciclaje de agua, tasas de incidentes TR y FR, inversión social y porcentaje de trabajadores locales.
  - Alinear con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU ofrece un punto de partida para métricas de sostenibilidad, aunque pueden ser numerosos y requerir priorización.
  - Estándares y métricas específicas de sostenibilidad permiten integrar estos KPIs en tableros no financieros para fomentar una cultura de desempeño integral.
- Metodologías de mejora continua y Six Sigma aplicadas a minería para impulsar KPIs (01:56:41)
  - Metodologías como Lean y Six Sigma, provenientes de manufactura, se han aplicado en minería para proyectos de mejora continua y reducción de variabilidad operacional.
  - Estas metodologías refuerzan la cultura data-driven mediante proyectos que usan datos para mejorar tiempos de ciclo, reducir variabilidad y optimizar procesos.
  - Ejemplos de resultados: reducción de tiempos de ciclo de camión, mejora de recuperación en concentradoras y mejoras medibles que sostienen el uso de datos.

Diseño final de indicadores y equilibrio entre perspectivas para minería (01:57:52)

- Propuesta de combinación práctica para el curso y el caso (01:57:52)
  - Se propone usar como base el Balanced Scorecard, complementado con KPIs operacionales estándares y métricas de sostenibilidad ISG, adaptadas al contexto minero.
  - Extraer KPIs operativos estandarizados de guías mineras y combinar con indicadores de aprendizaje y sostenibilidad para equilibrar la visión estratégica.
  - La combinación busca asegurar que la gestión de datos impacte finanzas, stakeholders, procesos internos y capacidad organizacional.
- Ejemplos de preguntas guía y KPIs por perspectiva del Balanced Scorecard aplicado a minería (01:58:41)
  - Financiera: ¿Cómo creo valor para los accionistas? KPIs como retorno sobre inversión, costo por tonelada y margen operacional.
  - Clientes/Stakeholders: ¿Cómo nos perciben reguladores y comunidades? KPIs de percepción, cumplimiento regulatorio y participación comunitaria.
  - Procesos internos: ¿En qué debemos sobresalir operativamente? KPIs de disponibilidad de planta, cumplimiento del plan de producción y eficiencia operativa.
  - Aprendizaje y conocimiento: ¿Cómo sostengo la mejora continua? KPIs de capacitación por trabajador, tasa de adopción de nuevas tecnologías y clima de seguridad medido por encuestas.
- Relación causal entre aprendizaje, procesos, clientes y finanzas en el Balanced Scorecard (01:59:55)
  - La premisa del BSC es que mejoras en aprendizaje y procesos conducen a mejores resultados para clientes y, finalmente, a mejores finanzas.
  - El orden constructivo: inversiones en capacitación y conocimiento impactan procesos; procesos mejorados mejoran la percepción de stakeholders y generan resultados financieros.
  - Es esencial balancear las cuatro perspectivas para lograr un flujo coherente y sostenible de valor en la organización minera.

Introducción al mapa estratégico y conexión de objetivos (02:00:01)

- Descripción general de cómo se representa un mapa estratégico (02:00:10)
  - El mapa estratégico muestra gráficamente cómo se conectan los objetivos en las cuatro perspectivas y puede disponerse en horizontal o vertical según preferencia.
  - Cada color en el mapa representa una de las cuatro áreas, con convenciones visuales para facilitar la lectura y el análisis.
  - El propósito es visualizar las relaciones entre objetivos para entender cómo se habilita la estrategia en la organización minera.
- Colores estandarizados para las cuatro perspectivas (02:00:39)
  - Verde suele asociarse a la perspectiva financiera y al valor para los accionistas, facilitando la lectura de impactos económicos.
  - Rojo se utiliza para la perspectiva de Cliente (cliente/mercado), destacando prioridades relacionadas con la satisfacción y posicionamiento.
  - Amarillo representa procesos internos, identificando actividades operativas críticas y su optimización.
  - Azul corresponde a crecimiento y aprendizaje, enfocando en capacidades, formación y cultura de datos.
- Relaciones entre objetivos dentro del mapa (02:00:55)
  - Los objetivos están interrelacionados tanto dentro de cada área como entre las diferentes perspectivas, mostrando dependencias causales.
  - Las flechas ilustran cómo un objetivo contribuye a otro; por ejemplo, una mejora operacional puede impactar en producción y finanzas.
  - El mapa facilita entender qué se quiere lograr y cómo se habilita la estrategia mediante relaciones claras entre objetivos.

Ejemplo aplicado en minería y vinculación de KPIs con objetivos estratégicos (02:01:24)

- Ejemplo de optimización de mantenimiento y su cadena causal (02:01:24)
  - Si se optimiza el mantenimiento de equipos como KPI operativo, ello aumenta la disponibilidad de camiones y equipos en la faena.
  - El incremento de disponibilidad contribuye a elevar la producción anual, cuantificada aquí como un posible 5% adicional.
  - El aumento de producción maximiza el valor para los accionistas, cerrando la cadena causal desde lo operativo hasta lo financiero.
- Estructura de datos, metas y responsables para cada indicador (02:02:01)
  - Cada indicador debe pertenecer a una perspectiva y contar con metas anuales claramente definidas y responsables asignados.
  - El orden lógico para la gestión de un indicador es: objetivo, indicador, meta y responsable, manteniendo responsabilidad y trazabilidad.
  - Estos KPIs son parte de la cultura Data (datos) y requieren datos confiables y gobernanza para su correcta gestión.
- Monitoreo periódico y revisión de indicadores (02:02:19)
  - El balance implica monitoreo periódico, con revisiones definidas mensual o trimestralmente, siendo común la frecuencia trimestral.
  - En reuniones de ejecución se revisa cada KPI frente a su meta, fomentando la responsabilidad de los dueños de los datos.
  - Cuando un KPI está fuera de meta se deben proponer y ejecutar acciones correctivas basadas en análisis de subcomponentes relevantes.

Análisis de causas y uso de subcomponentes para decisiones correctivas (02:02:27)

- Identificación de causas en KPIs con sobrecosto (02:02:33)
  - Ante un KPI de costo o oportunidades que excede la meta, se analizan subcomponentes como combustible, mano de obra e insumos.
  - El análisis por subcomponentes permite identificar la fuente específica del sobrecosto y priorizar acciones correctivas.
  - Este enfoque granular mejora la eficacia de las medidas adoptadas y la asignación de recursos para mitigar desviaciones.
- Rol de los dueños de datos y presentación de acciones correctivas (02:02:27)
  - Los dueños de los datos presentan resultados y proponen acciones correctivas en las revisiones periódicas del balance.
  - La responsabilidad clara facilita la ejecución de cambios y el seguimiento posterior de la efectividad de las medidas.
  - La gobernanza de datos asegura que la información utilizada para la toma de decisiones sea consistente y fiable.
- Implementación práctica en mineras: experiencias y lecciones (02:02:49)
  - Muchas mineras de tamaño mediano y grande han implementado cuadros de mando integrales que consolidan indicadores operativos y de gestión.
  - La práctica muestra que la implementación requiere gobernanza de datos firme, procesos estandarizados y compromiso de la alta dirección.
  - Los cuadros integrales habilitan la trazabilidad de decisiones y permiten reacciones más rápidas ante desviaciones operativas o financieras.

Casos de aplicación en empresas mineras y soluciones tecnológicas (02:02:59)

- Caso Antamina: programa integral de indicadores y gobernanza (02:03:05)
  - Antamina implementó un programa integral de indicadores que abarca todas las áreas operativas, destacando la gobernanza de datos.
  - En plantas de minería se dispone de dashboards (paneles) diarios que son monitoreados con frecuencia por la alta dirección.
  - El enfoque integra datos operativos y de gestión para respaldar decisiones tácticas y estratégicas en tiempo oportuno.
- Caso Deco: mina digital y centro integral de operaciones en tiempo real (02:03:25)
  - Deco consolidó desde cero una mina digital que demuestra la aplicación práctica de KPIs y la cultura de datos subyacente.
  - Instauró un centro integral de operaciones que muestra en tiempo real capas de producción de toda la operación, por equipo y por proceso.
  - Los datos en tiempo real permiten una mayor visibilidad operativa y facilitan la toma de decisiones más inmediatas y fundamentadas.
- Caso San Carlos: sensores y capacitación en herramientas de datos (02:03:36)
  - San Carlos invirtió fuertemente en sensores para cada equipo, camión y persona, generando datos operativos detallados y continuos.
  - La inversión en sensores se complementa con capacitación del personal en herramientas de análisis y visualización, como Power BI.
  - La capacitación busca formar competencias internas para que el personal interprete datos y actúe sobre insights generados.

Recursos, referencias y guías prácticas para implementación (02:03:59)

- Fuentes y enlaces recomendados para profundizar (02:03:59)
  - Se compartieron enlaces y fuentes de referencia que contienen marcos normalizados, documentos y ejemplos prácticos para guiar la implementación.
  - Entre las referencias mencionadas están páginas y documentos de organizaciones relacionadas con minería y mejores prácticas.
  - Los recursos incluyen guías, estándares y ejemplos que servirán como base para el caso práctico que se entregará al grupo.
- Recomendaciones para uso de las referencias y aprendizaje (02:04:21)
  - Se sugiere explorar las fuentes proporcionadas, leer los documentos clave y extraer los elementos aplicables al caso práctico.
  - No es necesario dominar todo el contenido de inmediato, sino usar las referencias como guía y aplicar lo que sea esencial para el caso.
  - Se recomienda el uso de herramientas de aprendizaje como ChatGPT (mencionado en la sesión) para resolver dudas y acelerar el entendimiento.
- Preparación del caso práctico y materiales adicionales para la clase siguiente (02:05:02)
  - El docente adelantó que en la siguiente sesión (jueves) se presentará el documento del caso con alcances y links más prácticos.
  - Los participantes recibirán ejemplos y recursos específicos para resolver el caso práctico de implementación del mapa estratégico y KPIs.
  - Se indicó que se continuará instalando y preparando material de Data Mining para clases futuras, y que se compartirán más recursos.

Cierre de la sesión, logística y contacto para consultas (02:06:33)

- Agradecimientos, finalización de la parte teórica y entrega de fuentes (02:06:33)
  - El expositor concluyó la parte teórica y dejó las fuentes y enlaces disponibles para consulta posterior.
  - Se ofreció disculpas por anticipación y se mencionó que el material para Data Mining estará listo en la próxima clase.
  - El cierre incluyó la promesa de compartir enlaces y recursos adicionales relacionados con el tema tratado.
- Registro de asistencia y comunicación administrativa (02:06:47)
  - Se informó que se compartirá el enlace para registrar la asistencia de los alumnos y participantes de la sesión.
  - Se recordó a los asistentes que, ante dudas sobre diplomados o temas administrativos, pueden comunicarse mediante los números que aparecen en pantalla.
  - El mensaje final incluyó agradecimientos y buenos deseos para los participantes al concluir la jornada.
- Disponibilidad para dudas y seguimiento posterior (02:07:15)
  - Se recordó que ante cualquier tipo de duda sobre los diplomados o sobrevivencia (soporte) los interesados pueden ejercer los contactos proveídos.
  - Se proporcionó un cierre formal de la sesión con reiteración de los canales de consulta y apoyo académico.
  - El moderador cerró la sesión deseando buenas noches y agradeciendo la participación de los asistentes.